Studio Nx

JS 116 — barsToTicks()

2026-10-14

JS 116 — `barsToTicks()` (마디를 tick으로 바꾸기)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 두 번째 함수 (FR-208 클립 위치)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	스냅 단위 함수(FR-206)를 이어서 진행합니다

1. 하는 일

편곡 화면의 **마디**를 엔진·DB의 **tick**(1박 = 960)으로 바꿉니다. `ticksToBars()`의 역방향입니다. 클립을 끌어 옮긴 위치(마디)를 `clip.start_tick`처럼 tick으로 저장하거나 엔진에 넘길 때 씁니다.

> tick = 마디 × (한 마디의 tick 수) 예: 1마디 × 3840 = 3840 tick

입력	결과
0마디	0 tick
0.25마디 (1박)	960 tick
0.125마디 (1/8박)	480 tick
1마디 (4/4)	3840 tick
4마디	15360 tick
-0.25마디 (카운트인)	-960 tick
두 번째 인자 4800 tick (5/4 한 마디)	4800 tick
마디가 NaN·Infinity·문자열, 마디 길이가 0 이하	오류(`RangeError`)

2. 코드

```
export function barsToTicks(bar, ticksPerBar = TICKS_PER_BAR) {
  if (typeof bar !== 'number' || !isFinite(bar)) throw new RangeError('bar 는 유한한 숫자여야 합니다: ' + bar);
  if (typeof ticksPerBar !== 'number' || !isFinite(ticksPerBar) || ticksPerBar <= 0) throw new RangeError('ticksPerBar 는 0 보다 큰 숫자여야 합니다: ' + ticksPerBar);
  return bar * ticksPerBar;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const barsToTicks = (bar, ticksPerBar = TICKS_PER_BAR) => {
  if (!Number.isFinite(bar)) throw new RangeError(`bar 는 유한한 숫자여야 합니다: ${bar}`);
  if (!Number.isFinite(ticksPerBar) || ticksPerBar <= 0) throw new RangeError(`ticksPerBar 는 0 보다 큰 숫자여야 합니다: ${ticksPerBar}`);
```

```
  return bar * ticksPerBar;
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`Number.isFinite(x)`	`typeof x !== 'number' || !isFinite(x)`	숫자이면서 NaN·Infinity가 아닌지 확인합니다
템플릿 문자열	`'…' + x`	글자와 값을 잇습니다
화살표 함수	`function` 선언	같은 동작입니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
`ticksToBars()`와 짝으로 만듦	화면에서 만든 마디를 저장·엔진용 tick으로 되돌리는 길이 있어야 합니다
`TICKS_PER_BAR`, 검사 규칙을 그대로 씀	두 함수가 같은 기준(4/4 = 3840, 잘못된 값은 오류)을 써서 어긋나지 않습니다
소수 결과를 그대로 돌려줌	반올림은 부르는 쪽이 합니다. 여기서 반올림하면 저장 위치가 미리 틀어집니다
잘못된 값은 오류를 던짐	엉뚱한 tick이 DB에 저장되는 것을 막습니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 18개 통과)

확인	결과
0·0.25·0.125·1·4마디가 0·960·480·3840·15360 tick	✓
카운트인(-0.25마디)이 -960 tick	✓
5/4(4800)·3/4(2880) 인자에서 1마디	✓
`ticksToBars(barsToTicks(x))` 왕복이 원래 값	✓
마디가 NaN·Infinity·없음·문자열이면 오류	✓
마디 길이가 0·음수·NaN이면 오류	✓